代数入门 AoPS · 第 2 章 · 字母表示数

字母表示数

代数表达式

（表达式 · 运算 · 分配和提取 · 分式）

01 写表达式

把文字变成式子

示例

一个数的 3 倍比它的一半多 15

$3x = x/2 + 15$

全班 n 人，每人交 12 元

共 12n 元

↓

02 合并同类项

系数相加

示例

$5x - 3 + 2x + 8 - x$

$= (5 + 2 - 1)x + (-3 + 8)$

$= 6x + 5$

$-(x - 4) = -x + 4$

↓

03 含字母的分数

通分后再加减

示例

$x/3 + x/4$

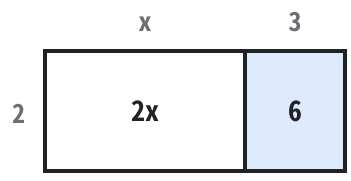
$= 4x/12 + 3x/12$

$= 7x/12$

$(2x + 6)/2 = x + 3$

记一记

- **系数** · 字母前的数
- **同类项** · 字母部分完全相同
- **负号** · 去括号每项都变号



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 2 x Marks the Spot · Art of Problem Solving（版权所有）